Basic Motor Control System,2 shunt FOC 加入 Six Step control

說明：

1. 以 2 shunt FOC 程式為基礎，加入 Six step control
2. Six step control 又分為 Open loop (duty) control 及 Close loop (speed) control
3. 由外部 VR 調整 Duty 命令(0~100%)，及速度命令(0~MAX SPEED rpm)

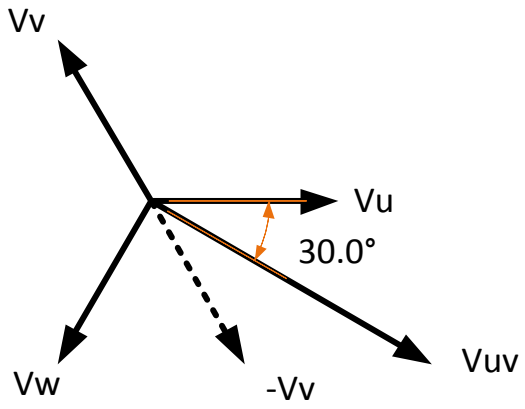
一、FOC & Six step control 程式切換處

於 system_parameter.h，設為 1 則開啟對應功能，0 則 disable

```
#define FOC_control    0            // 1 : enable FOC_control

#define Six_step_control    1       // 1 : enable Six_step_control


#define SIX_STEP_OPEN_LOOP    1     // 1 : select SIX_STEP_OPEN_LOOP

#define SIX_STEP_CLOSE_LOOP    0    // 1 : select SIX_STEP_CLOSE_LOOP
```

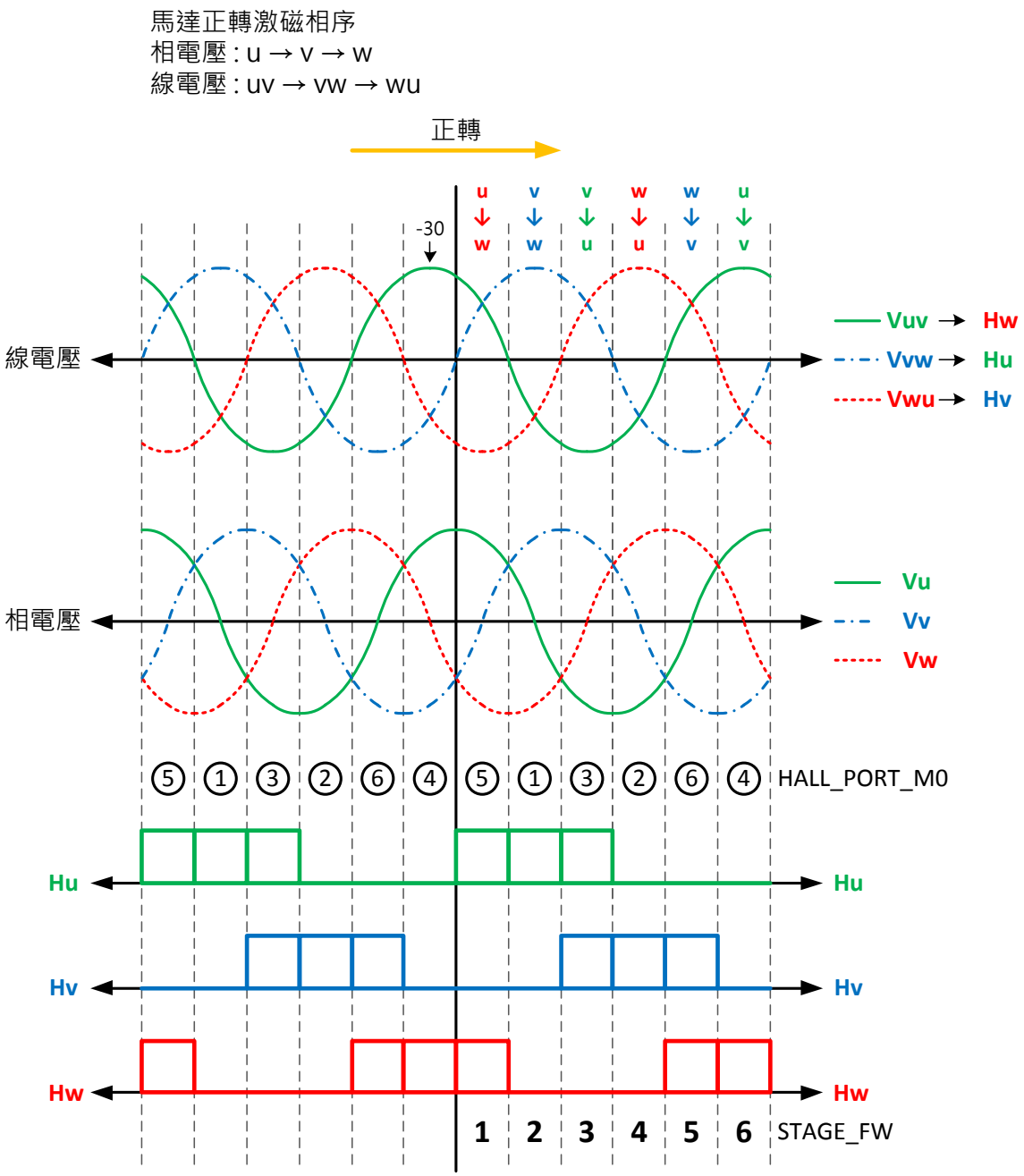
二、Six step control 控制基礎說明

1. 六步方波控制以互差 120 度電機角的 Hall sensor 將每一對極磁場切分成六個區域，再依每個區域對應的感應電勢做分相激磁，進而讓馬達轉動
2. 此程式 Hall sensor 及感應電勢對應關係如圖二，以相電壓來看，Hu 的 rise edge 對應 u 相感應電勢的峰值，FOC 以相電壓為基礎做控制
3. 六步方波控制以線電壓為基礎，圖一可知線電壓超前相電壓 30 度，故可找出其對應關係，如圖二為馬達正轉時，hall sensor 及相電壓、線電壓的對應關係，不同馬達依此定義則可讓馬達順利運轉。



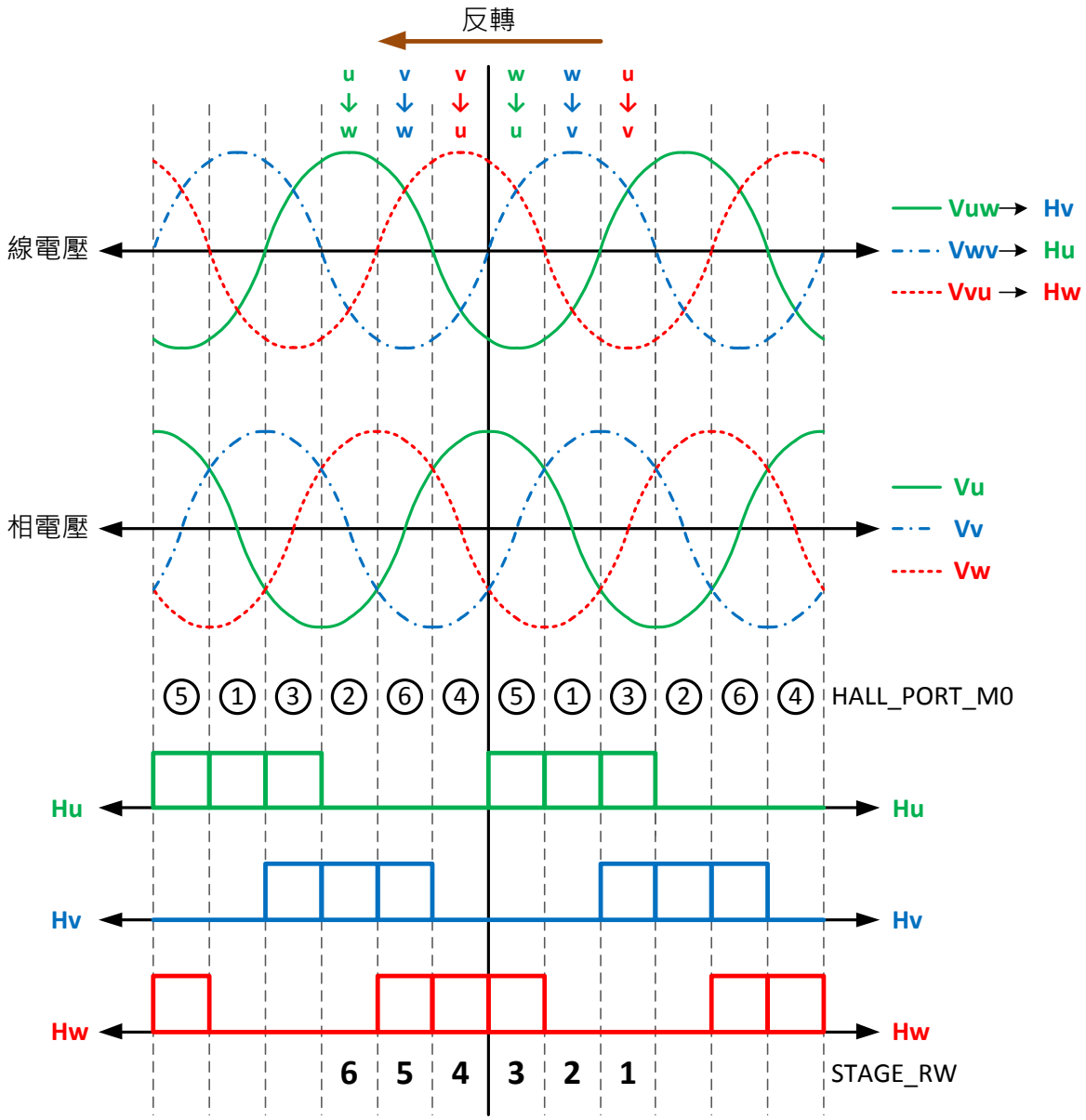
圖一、正轉時，線電壓及線電壓向量圖

4. 由圖二可知，hall sensor 校正時，可依線電壓 Vvw 的正半周對應 Hu 的 high ; Vuv 對應 Hw 的 high ; Vwu 對應 Hv 的 high
5. 反轉時對應關係則為圖三所示，本專案以圖二及圖三為馬達正反轉換相基礎



圖二、馬達正轉時，Hall sensor 及線電壓、相電壓對應關係

馬達反轉激磁相序
相電壓 : u → w → v
線電壓 : uw → wv → vu



圖三、馬達反轉時，Hall sensor 及線電壓、相電壓對應關係

6. 六步方波控制時，皆由一個上臂 MOSFET 為 PWM 輸出，配合一個下臂 MOSFET 導通，使電流流經某一線，如表一，STAGE 為 1 時，激磁 u→w，表示 U 相上臂打 PWM，W 相下臂導通

STAGE FW	HALL_PORT_M0	HW PB2	HV PB1	HU PB0	Exciting phase	Gate signal					
						U_H	U_L	V_H	V_L	W_H	W_L
1	5	1	0	1	u→w	PWM	0	0	0	0	1
2	1	0	0	1	v→w	0	0	PWM	0	0	1
3	3	0	1	1	v→u	0	1	PWM	0	0	0
4	2	0	1	0	w→u	0	1	0	0	PWM	0
5	6	1	1	0	w→v	0	0	0	1	PWM	0
6	4	1	0	0	u→v	PWM	0	0	1	0	0

表一、正轉時開關切換表

STAGE RW	HALL_PORT_M0	HW PB2	HV PB1	HU PB0	Exciting phase	Gate signal					
						U_H	U_L	V_H	V_L	W_H	W_L
1	3	0	1	1	u→v	PWM	0	0	1	0	0
2	1	0	0	1	w→v	0	0	0	1	PWM	0
3	5	1	0	1	w→u	0	1	0	0	PWM	0
4	4	1	0	0	v→u	0	1	PWM	0	0	0
5	6	1	1	0	v→w	0	0	PWM	0	0	1
6	2	0	1	0	u→w	PWM	0	0	0	0	1

表二、反轉時開關切換表